

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Faculté de Médecine Constantine 3

Département de Médecine

2ème Année de Médecine

LA GLANDE MAMMAIRE

Dr. A.M CHABIL

Service d'Histologie Embryologie et Génétique Clinique

CHUC

2023/2024

LA GLANDE MAMMAIRE

1. Introduction :

La glande mammaire est une glande qui assure, après la gestation, la production du lait nécessaire à l'alimentation du nouveau-né.

Il existe normalement deux glandes mammaires situées au niveau de la région thoracique.

Les glandes mammaires ; chez le mâle, elles restent rudimentaires. par contre chez la femelle, elles se développent à partir de la puberté, se modifient en fonction du climat hormonal (en particulier au cours de la grossesse et de l'allaitement) et involuent à la ménopause

2. Développement embryologique :

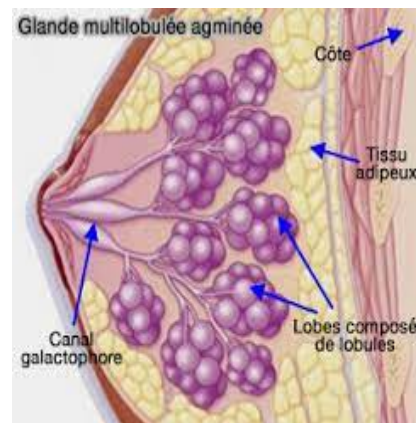
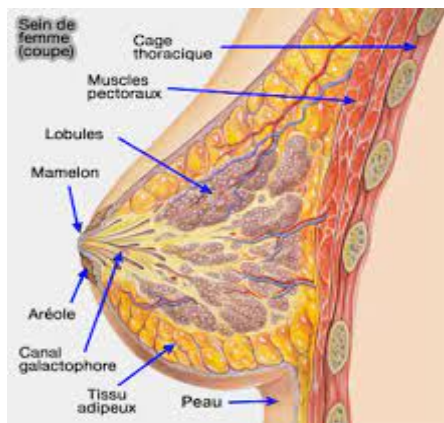
- ✓ Les glandes mammaires se différencient à partir de la crête mammaire (**entre la fin de la 4ème à la 6ème semaine de développement embryonnaire**) qui est un épaississement bilatéral et linéaire de l'ectoderme qui s'étend depuis la région axillaire jusqu'à la région inguinale.
- ✓ Cette crête régresse en laissant 5 à 7 points mammaires de chaque côté.
- ✓ A la 8 semaine, un seul point mammaire persiste de chaque côté, en région thoracique, qui s'invagine dans le mésenchyme formant le bourgeon mammaire primaire.
- ✓ Au cours du 3ème mois, les bourgeons mammaires secondaires s'invaginent dans le mésoderme sous jacent et forment au cours du 5ème mois 15 à 20 prolongements cylindriques pleins, lesquels se dilatent à leur extrémité. Au 7ème mois, une lumière se creuse dans ces prolongements, c'est l'ébauche des canaux galactophores

3. Structure histologique :

3.1. Architecture générale :

- Sur une coupe sagittale du sein, le corps de la glande mammaire est situé dans l'épaisseur du pannicule adipeux. En avant, le sein est recouvert par le tégument mammaire
- Au milieu de ce tégument, existe une zone circulaire pigmentée, l'aréole avec en son centre le mamelon .

- Le mamelon est une papille complexe, dépourvue de poils, qui porte les orifices de 10 à 20 canaux galactophores disposés en couronne s'ouvrant par des petits orifices appelés : **aréa cribrosa**.
- Autour du mamelon, l'aréole est bosselée *par les tubercules de Morgagni*.
- Ces reliefs sont dus à la présence de glandes sébacées : les glandes de Montgomery. Ces glandes s'hypertrophient durant la grossesse, donnant **les tubercules de Montgomery**.



STRUCTURE DE LA GLANDE MAMMAIRE

3.2. Structure de la glande en dehors de la gestation :

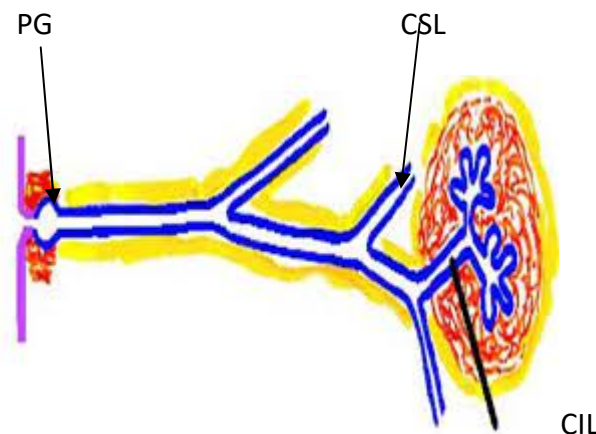
- C'est une glande agminée, constituée de 15 à 20 glandes élémentaires s'ouvrant chacune à la peau par un canal séparé.
- Chaque glande élémentaire est une glande en grappe composée, multi lobulée, noyée dans un tissu conjonctif relativement abondant.
- L'organisation du conjonctif et des ramifications glandulaires définit le lobule mammaire.
 - Le conjonctif extra-lobulaire est dense, entourant des lobules adipeux.
 - Le conjonctif intra-lobulaire appelé tissu palléal, est fin, pratiquement dépourvu de cellules adipeuses, mais riche en vaisseaux et en cellules diverses.
- Partant du mamelon, une glande comprend successivement :
 - Le canal mamelonnaire (ou pore galactophorique) (P), très court. Son revêtement est malpighien.
 - Les canaux collecteurs, de premier ordre (canal lobaire) (CC1), puis de second ordre (canal inter-lobulaire) (CC2) .D'abord prismatique bistratifié, leur épithélium devient

rapidement cubique bistratifié, puis cubique simple, reposant sur des cellules myoépithéliales et sur la basale.

- Les canaux excréteurs (ou terminaux), sus-lobulaire (CSL), puis Intralobulaire (CIL). Ce sont des segments lobulaires revêtus par un épithélium cubique simple reposant sur des cellules myoépithéliales et sur la basale.
- Les culs de sacs sécréteurs (alvéoles ou tubules) : Ce sont des tubes courts, peu ramifiés et à la lumière peu apparente en dehors de la gestation.

- Les cellules glandulaires sont petites, avec un cytoplasme clair peu abondant.

- Les cellules myoépithéliales sont identiques à celles des glandes salivaires.



ORGANISATION DES CANAUX

4. Variation fonctionnelle :

4.1. Au cours du cycle menstruel :

Les variations sont minimales.

- En fin de phase folliculaire, il existe une petite hypertrophie des cellules épithéliales glandulaire avec aplatissement des cellules myoépithéliales. Au cours de la phase lutéale, sous l'influence de la progestérone, il apparaît une différenciation sécrétoire. Dans le cytoplasme on trouve du glycogène et des vacuoles de sécrétion protéique.

4.2. Au cours de la grossesse :

a) Durant la première moitié de la grossesse :

- Les arborisations terminales s'étendent, se divisent et parfois s'anastomosent.
- Le tissu conjonctif et en particulier le tissu adipeux diminue parallèlement au développement du tissu épithélial.

b) Au cours du 3e trimestre de la grossesse :

- Les alvéoles augmentent de volume.
- Les cellules glandulaires élaborent et stockent dans des vacuoles de sécrétion des lipides, des glucides et surtout des protéines.
- Les plasmocytes augmentent dans le conjonctif intra-lobulaire.

c) Allaitement :

A. A la naissance de l'enfant :

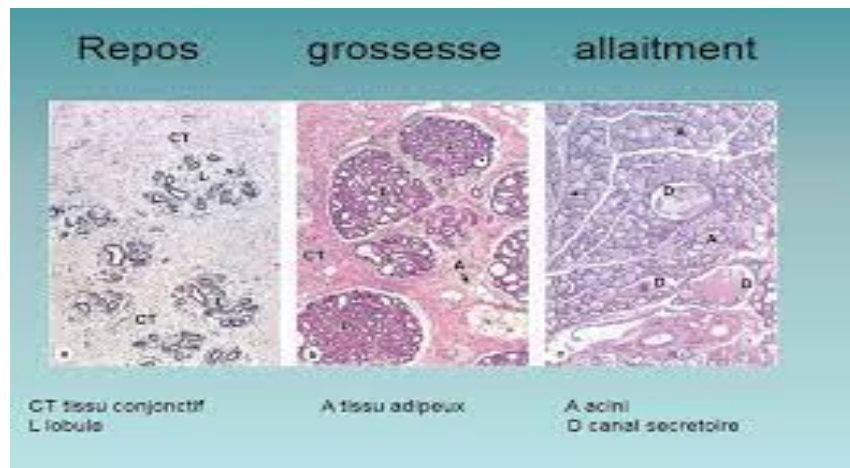
- Les cellules glandulaires sont prismatiques hautes. Leur cytoplasme renferme des grains de sécrétion.
- Les gouttelettes lipidiques sont sécrétées selon le mode apocrine.
- Les protéines et le lactose sont sécrétés selon un mode mérocrine.
- Au moment de la naissance, se produit la montée laiteuse.

➤ Allaitement proprement dit :

- Il s'installe et se maintient du fait des tétées. C'est la phase lactogène.
- La stimulation des récepteurs tactiles du mamelon par les mouvements de succion du nouveau-né agit, par voie nerveuse, sur le système hypothalamo-hypophysaire, provoquant :
 - La libération d'ocytocine au niveau de la post-hypophyse.
 - Une inhibition de la production hypothalamique de PIF (Prolactin inhibiting factor).
 - Une inhibition de la production hypothalamique de gonadolibérine (GnRH).
- Au cours de cette phase d'allaitement, la production de lait est de 1 à 2 L/24h. Le lait est devenu plus fluide et s'est enrichi en lipides.

Les protéines de lait synthétisées dans le réticulum endoplasmique granulaire, empaquetées dans l'appareil de golgi et libérées par exocytose : (sécrétion mérocrine), de même que pour le lactose.

Les lipides du lait, regroupés sous forme de gouttelettes dans le cytoplasme fusionnent en gouttelettes plus volumineuses et se déplacent dans le pôle apical enveloppés d'une partie de membrane cellulaire et d'une mince couronne cytoplasmique (sécrétion apocrine)



VARIATION FONCTIONNELLE DE LA GLANDE MAMMAIRE

5. Pathologies :

- La mastite est une inflammation du sein.
- Les tumeurs bénignes : Kystes, Lipomes et fibroadénome.
- Les tumeurs malignes :
 - Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme.
 - Le taux de cancer du sein est le plus élevé chez les femmes de 40-50 ans et de 60-70 ans.
 - Il existe différents types de cancer du sein selon les cellules à partir desquelles ils se développent.
 - Les cancers du sein les plus fréquents (95 %) sont des adénocarcinomes, qui se développent à partir des cellules épithéliales de la glande mammaire.

